JAVASCRIPT

PASSAGE PAR VALEUR ET RÉFÉRENCE

JAVASCRIPT

Passage par valeur et référence

Qu'affiche ce code ?

```
function multiply2(x){
  x = 2*x;
}

let value = 10;
multiply2(value);
console.log(value);
```

Ce code affichera 10

JAVASCRIPT

Passage par valeur et référence

Qu'affiche ce code ?

```
function multiply2(x){
  x[0] = 2*x[0];
}

let value = [10];
multiply2(value);
console.log(value[0]);
```

Ce code affichera 20

JAVASCRIPT

Passage par valeur et référence

```javascript
function multiply2(x){
  x = 2*x;
}

let value = 10;
multiply2(value);
console.log(value); // Affiche 10
```

```javascript
function multiply2(x){
  x[0] = 2*x[0];
}

let value = [10];
multiply2(value);
console.log(value[0]); // Affiche 20
```

Dans le code de gauche, la valeur de l'argument est passée *par valeur*, c'est-à-dire qu'une copie de `value` est faite. Modifier la copie dans la fonction ne modifie pas la valeur d'origine.

Dans le code de droite, la valeur de l'argument est passée *par référence*, c'est-à-dire que l'argument référence la valeur d'origine et un changement l'affectera également.

Quand est-ce que le passage est fait *par valeur* et quand est-il fait *par référence* ?

JAVASCRIPT

Passage par valeur et référence

Le passage est *par valeur* pour les types dit *primitifs* :

- string (par exemple `"Bonjour"`)
- number (par exemple `42`)
- boolean (par exemple `true`)
- undefined
- null
- bigint
- symbol

Tous les autres types sont toujours passés *par référence*. Cela inclus donc tableaux, objets, promesses, etc

JAVASCRIPT

Passage par valeur et référence

Site officiel : https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Data_structures

Geeksforgeeks: https://www.geeksforgeeks.org/javascript/pass-by-value-and-pass-by-reference-in-javascript/